Módulo 13

Calculadora de dose

Cálculo de dose no balcão: unidades e concentrações, dose por peso e tetos, gotas, reconstituição de suspensões, quantidade a dispensar (RDC 471/2021), insulinas e canetas, e conduta diante de erros. Inclui calculadora pediátrica alimentada por dados de bula.

- Unidades, concentrações e regra de três
- Dose por peso e tetos
- Gotas, seringas e colheres
- Suspensões para reconstituir
- Quantidade a dispensar
- Insulinas e canetas
- Erros clássicos e dose que não bate

Unidades, concentrações e regra de três

Todo cálculo de dose no balcão se resume a três perguntas: quanto de fármaco o paciente deve receber (em mg, mcg ou UI), quanto de fármaco existe em cada mililitro do produto (a concentração) e, portanto, que volume entregar. Errar a unidade em qualquer etapa multiplica ou divide a dose por 10, 100 ou 1000. Por isso o primeiro passo é sempre escrever a unidade ao lado de cada número.

Unidades de massa e de volume

Unidade	Equivale a	Exemplo de balcão
1 g (grama)	1000 mg	Amoxicilina 0,5 g = 500 mg
1 mg (miligrama)	1000 mcg	Levotiroxina 0,1 mg = 100 mcg
1 mcg (micrograma)	0,001 mg	Ivermectina: dose-alvo de 200 mcg/kg na bula da Revectina®
1 L (litro)	1000 mL	Soro de 0,5 L = 500 mL
UI (unidade internacional)	Medida de atividade biológica, sem conversão fixa para mg	Insulina, algumas vitaminas, heparina

A UI não se converte em miligramas por regra geral: cada substância tem a sua equivalência, definida por padrão biológico. Para a insulina, o que importa no balcão é a concentração em UI/mL impressa no rótulo. O símbolo "U" isolado deve ser evitado na escrita, porque pode ser lido como zero; o boletim do ISMP Brasil sobre abreviaturas (2015) relata uma prescrição de "5U" de insulina interpretada como 50 unidades.

Formas de expressar a concentração

O mesmo produto pode ter a concentração escrita de jeitos diferentes no rótulo, na bula e na receita. Converter tudo para **mg/mL** antes de calcular evita a maioria dos erros.

Como aparece	Em mg/mL	Produto de exemplo
500 mg/mL	500 mg/mL	Dipirona gotas
250 mg/5 mL	50 mg/mL	Amoxicilina suspensão
200 mg/5 mL	40 mg/mL	Azitromicina suspensão
400 mg + 57 mg/5 mL	80 mg/mL de amoxicilina e 11,4 mg/mL de clavulanato	Amoxicilina + clavulanato BD
2% (p/v)	20 mg/mL	Soluções e géis em porcentagem

Como aparece	Em mg/mL	Produto de exemplo
0,9% (p/v)	9 mg/mL	Cloreto de sódio 0,9%

Porcentagem peso/volume (p/v) indica gramas em 100 mL. Uma solução a 1% tem 1 g em 100 mL, ou seja, 1000 mg em 100 mL, que dá 10 mg/mL. Regra rápida: multiplique a porcentagem por 10 e terá mg/mL. O cloreto de sódio 0,9% tem 9 mg/mL; um frasco de 500 mL contém 4500 mg, isto é, 4,5 g.

Concentrações em mEq (miliequivalente) aparecem em sais como cloreto de potássio e bicarbonato de sódio, e expressam carga elétrica, não massa. O rótulo e a bula trazem a correspondência; o farmacêutico de drogaria raramente precisa convertê-la, mas deve conferir se a receita e o produto usam a mesma unidade.

Regra de três

A regra de três resolve quase todo cálculo de volume. Monte sempre na mesma ordem: concentração do produto na primeira linha, dose desejada na segunda.

PONTO-CHAVE

Volume (mL) = dose desejada (mg) ÷ concentração (mg/mL). Dose (mg) = volume (mL) × concentração (mg/mL). Se a concentração estiver em mg/5 mL, converta antes para mg/mL.

CASO

Receita para criança de 25 kg: amoxicilina 250 mg/5 mL, 7,5 mL de 8 em 8 horas.

Passo 1: concentração em mg/mL: 250 ÷ 5 = 50 mg/mL.
Passo 2: dose por tomada: 7,5 mL × 50 mg/mL = 375 mg.
Passo 3: dose diária: 375 mg × 3 tomadas = 1125 mg/dia.
Passo 4: dose por peso: 1125 ÷ 25 kg = 45 mg/kg/dia.
Conclusão: a bula do Amoxil® indica 20 a 50 mg/kg/dia para crianças abaixo de 40 kg, em doses divididas de 8 em 8 horas. A prescrição está dentro da faixa.

Arredondamento

Doses calculadas raramente dão números redondos. Arredonde o volume para o que o dosador do produto consegue medir com segurança: seringas de 5 mL costumam ter marcação de 0,2 em 0,2 mL ou de 0,25 em 0,25 mL, e copos-medida marcam de 2,5 em 2,5 mL. Gotas não se fracionam. Ao arredondar, confira se a dose final continua dentro da faixa da bula e abaixo do teto.

NO BALCÃO

Faça a conta no papel ou na calculadora, nunca de cabeça, e refaça uma segunda vez pelo caminho inverso (do volume para os mg/kg). Mostre ao cuidador a marca da seringa correspondente à dose e peça que ele repita o volume em voz alta.

Dose por peso e tetos

Em pediatria a dose depende do peso, porque a capacidade de metabolizar e eliminar fármacos acompanha o tamanho do corpo. As bulas expressam essa dose de duas formas, e confundi-las é uma das causas mais comuns de erro.

mg/kg por dose e mg/kg por dia

Forma	O que significa	Exemplo (bula)
mg/kg/dose	Quantidade de cada tomada	Paracetamol 10 a 15 mg/kg/dose, a cada 4 a 6 horas, até 5 vezes ao dia (Tylenol®)
mg/kg/dia	Total das 24 horas, que deve ser dividido pelo número de tomadas	Amoxicilina 20 a 50 mg/kg/dia, de 8 em 8 horas (Amoxil®)
mg/kg a cada X horas	Dose por tomada já com o intervalo	Claritromicina 7,5 mg/kg duas vezes ao dia (Klaricid®)

Antitérmicos e analgésicos costumam vir em mg/kg/dose. Antibióticos costumam vir em mg/kg/dia. Ao ler uma receita, identifique primeiro se o número a conferir se refere à tomada ou ao dia inteiro.

CASO

Criança de 18 kg com receita de amoxicilina 250 mg/5 mL na dose de 50 mg/kg/dia, de 8 em 8 horas.

Passo 1: dose diária: 18 kg × 50 mg/kg/dia = 900 mg/dia.
Passo 2: dose por tomada: 900 ÷ 3 = 300 mg.
Passo 3: volume: 300 mg ÷ 50 mg/mL = 6 mL de 8 em 8 horas.
Erro típico: aplicar 50 mg/kg em cada tomada daria 900 mg três vezes ao dia, o triplo da dose.

Qual peso usar

Use o peso atual, medido há pouco tempo, informado pelo cuidador ou constante na receita. Tabelas de bula por idade trazem a "média de idade" apenas como referência: na bula da Novalgina®, a faixa de 9 a 15 kg corresponde a "1 a 3 anos", mas uma criança de 2 anos com 9 kg e outra com 15 kg recebem doses diferentes. Na dúvida sobre o peso, peça que a criança seja pesada na farmácia, se houver balança, ou na unidade de saúde.

Tetos: dose máxima por tomada e por dia

A dose por peso cresce com a criança até alcançar a dose de adulto. A partir daí, aumentar o peso não aumenta a dose. As bulas fixam esses limites de jeitos diferentes:

Fármaco	Teto na bula	Fonte
Paracetamol	No máximo 5 administrações em 24 h; total diário até 75 mg/kg e até 4000 mg; até 1000 mg por administração	Tylenol®
Ibuprofeno (criança)	200 mg por dose e 800 mg por dia	Alivium® gotas
Amoxicilina	Até 150 mg/kg/dia; a partir de 40 kg, posologia de adulto	Amoxil®
Azitromicina	500 mg por dia e 1500 mg no tratamento todo	Zitromax® e Astro®
Claritromicina	500 mg duas vezes ao dia	Klaricid®
Cefalexina	Acima de 4 g/dia, considerar cefalosporina injetável	Keflex®
Prednisolona	80 mg por dia	Prelone®

CASO

Criança de 35 kg com febre alta. A mãe pergunta quanto dar de ibuprofeno.

Passo 1: dose por peso para febre alta: 35 kg × 10 mg/kg = 350 mg.
Passo 2: teto da bula do Alivium® para crianças: 200 mg por dose e 800 mg por dia.
Passo 3: a dose calculada passa do teto. A dose correta é 200 mg por tomada, no máximo 4 vezes ao dia.
Conclusão: quando o peso leva a uma dose acima do teto, vale o teto. Em gotas de 100 mg/mL do Alivium® (10 gotas por mL), 200 mg são 20 gotas.

CASO

Adolescente de 55 kg com receita de azitromicina suspensão 200 mg/5 mL, 10 mg/kg/dia por 3 dias.

Passo 1: 55 kg × 10 mg/kg = 550 mg/dia.
Passo 2: a bula fixa 500 mg/dia e, acima de 45 kg, dose igual à de adulto.
Passo 3: a dose correta é 500 mg/dia (12,5 mL), total de 1500 mg (37,5 mL): um frasco de 1500 mg.
Conduta: a diferença é pequena, mas a receita está acima do teto. Contate o prescritor para confirmar a dose antes de orientar.

Associações: qual componente calcular

Em associações, a bula escolhe um componente como referência, e a conta deve seguir essa escolha. Na amoxicilina com clavulanato, a dose em mg/kg é a da amoxicilina; o clavulanato acompanha na proporção fixa da apresentação. No sulfametoxazol com trimetoprima, a bula do Bactrim® fixa doses por idade e

informa que elas correspondem a cerca de 6 mg/kg/dia de trimetoprima e 30 mg/kg/dia de sulfametoxazol, de 12 em 12 horas, com aumento de até 50% em infecção grave. Como a relação entre os dois é fixa (5 para 1), calcular por qualquer um dos componentes leva ao mesmo volume, desde que a concentração usada seja a do mesmo componente.

CASO

Criança de 14 kg com receita de sulfametoxazol + trimetoprima suspensão 200 mg + 40 mg/5 mL, 5 mL de 12 em 12 horas.

Passo 1: concentração de sulfametoxazol: 200 ÷ 5 = 40 mg/mL; 5 mL = 200 mg por tomada, 400 mg/dia.
Passo 2: por peso: 400 ÷ 14 = 28,6 mg/kg/dia de sulfametoxazol.
Passo 3: pela trimetoprima: 8 mg/mL × 5 mL × 2 = 80 mg/dia, ou 5,7 mg/kg/dia.
Conclusão: as duas contas confirmam a dose usual da bula (cerca de 30 e 6 mg/kg/dia), que corresponde ao esquema fixo de 5 mL para crianças de 6 meses a 5 anos. Se a receita trouxesse a suspensão F (400 mg + 80 mg/5 mL) no mesmo volume, a dose dobraria.

ATENÇÃO

A faixa de mg/kg é o primeiro filtro, o teto é o segundo. Uma dose pode estar dentro da faixa por quilo e mesmo assim passar do máximo por tomada ou por dia, o que acontece com crianças maiores e com sobrepeso. Confira sempre os dois.

NO BALCÃO

Para toda prescrição pediátrica, pergunte o peso e a idade, anote na receita ou no sistema e confira: dose por tomada, número de tomadas, total diário, mg/kg/dia e tetos. Se faltar o peso e a dose parecer alta para a idade, não presuma: peça o dado ao cuidador ou ao prescritor.

Gotas, seringas e colheres

Gota não é unidade de volume padronizada. O tamanho da gota depende do bico do frasco, da viscosidade e da tensão superficial do líquido e até do ângulo em que o frasco é segurado. Por isso cada bula informa quantas gotas o seu gotejador libera em 1 mL, e esse número muda entre produtos e entre fabricantes do mesmo fármaco.

Gotas por mL declaradas em bula

Produto	Concentração	Gotas por mL	mg por gota
Novalgina® gotas (dipirona)	500 mg/mL	20	25 mg
Tylenol® gotas (paracetamol)	200 mg/mL	14 a 16	12,5 a 14,2 mg
Alivium® gotas (ibuprofeno)	50 mg/mL	10	5 mg

Produto	Concentração	Gotas por mL	mg por gota
Alivium® gotas (ibuprofeno)	100 mg/mL	10	10 mg
Alivium® gotas (ibuprofeno)	200 mg/mL	10	20 mg
Keflex® gotas (cefalexina)	100 mg/mL	cerca de 22	cerca de 4,5 mg

A equivalência "1 mL = 20 gotas" vem dos equipos de soro de macrogotas, em que o gotejador é padronizado. Equipos de microgotas liberam 60 microgotas por mL. Esses números valem para infusão venosa e não se transferem para frascos conta-gotas de medicamentos orais: entre os produtos da tabela, só a dipirona da Novalgina® segue os 20 gotas por mL.

CASO

Criança de 12 kg. O pai quer dar 150 mg de paracetamol (12,5 mg/kg) usando o frasco de Tylenol® gotas 200 mg/mL.

Passo 1: volume: 150 mg ÷ 200 mg/mL = 0,75 mL.
Passo 2: com o gotejador do Tylenol® (cerca de 15 gotas/mL): 0,75 × 15 ≈ 11 gotas. A bula simplifica para 1 gota/kg, isto é, 12 gotas.
Passo 3: se alguém assumir 20 gotas/mL, calcula 15 gotas. Com o gotejador do Tylenol®, 15 gotas entregam cerca de 200 mg, ou 16,7 mg/kg, acima da faixa de 10 a 15 mg/kg.
Conclusão: a orientação em gotas só vale para o frasco entregue. Ao trocar de marca, refaça a conta com o número de gotas por mL da nova bula.

"Gota por quilo"

Várias bulas resumem a dose como gotas por quilo de peso, o que facilita a vida do cuidador mas esconde a concentração. Na bula do Alivium®, a dose é 1 a 2 gotas/kg na apresentação de 50 mg/mL, 1 gota/kg na de 100 mg/mL e 1 gota a cada 2 kg na de 200 mg/mL. As três orientações entregam a mesma faixa em mg (5 a 10 mg/kg). Quem decorou "1 gota por quilo de ibuprofeno" e recebe o frasco de 200 mg/mL dá o dobro da dose.

Seringa dosadora, copo-medida e colher

Para volumes acima de poucos mililitros, o dosador que acompanha o produto é o instrumento correto. Colheres de cozinha variam muito de volume e induzem erro. Algumas observações das bulas:

- A seringa da Novalgina® Infantil (dipirona 50 mg/mL) foi desenvolvida para esse produto e a bula proíbe usá-la para outros medicamentos. A bula do Annita® tem a mesma advertência para a seringa da nitazoxanida.
- Há bula de paracetamol 100 mg/mL que manda encher a seringa "até o nível correspondente ao peso (kg) do bebê": a escala da seringa está em quilos, não em mililitros. Usar essa seringa com outro produto gera erro na hora.
- Alguns produtos trazem copo-medida (Tylenol® Criança 32 mg/mL, mebendazol suspensão), outros seringa (Clavulin®, Klaricid®). O dosador deve ficar com o frasco a que pertence.

ATENÇÃO

Nunca oriente "uma colher de chá" ou "uma colher de sopa". Converta a dose em mL, entregue um dosador graduado e marque a dose na própria seringa, se possível com caneta ou fita, na frente do cuidador.

NO BALCÃO

Ao entregar gotas, pergunte se a família já tem outro frasco do mesmo fármaco em casa, de outra marca ou concentração. Explique que o número de gotas vale para este frasco e mostre como segurar o conta-gotas (a bula do Tylenol® pede o frasco a 90°, na vertical). Para doses pequenas em lactentes, prefira a seringa graduada ao conta-gotas quando o produto permitir.

Suspensões para reconstituir

Muitos antibióticos pediátricos são vendidos como pó, porque o fármaco se degrada rapidamente em água. A suspensão é preparada em casa, imediatamente antes do primeiro uso, e a partir daí tem validade curta. Erros de reconstituição mudam a concentração e, com ela, a dose de cada mililitro.

Água que entra e volume que sai

O pó ocupa volume. Por isso a água adicionada é menor que o volume final, e o fabricante marca no frasco a linha até onde o líquido deve chegar. Se a família coloca o volume final em água (por exemplo, 100 mL num frasco que pede 90 mL), a suspensão fica mais diluída que o rótulo e a criança recebe menos fármaco em cada dose.

Produto	Água para reconstituir	Volume final
Clavulin® 250 mg + 62,5 mg/5 mL	90 mL	100 mL
Clavulin® BD 200 mg + 28,5 mg/5 mL	64 mL	70 mL
Clavulin® BD 400 mg + 57 mg/5 mL	62 mL ou 124 mL	70 mL ou 140 mL
Astro® (azitromicina 200 mg/5 mL), frasco de 600 mg	9 mL	15 mL utilizáveis
Astro®, frasco de 900 mg	12 mL	22,5 mL utilizáveis
Astro®, frasco de 1500 mg	22 mL	37,5 mL utilizáveis

A bula da azitromicina fala em **volume utilizável**: parte da suspensão fica retida nas paredes do frasco e no dosador, e o fabricante já considera essa perda. O volume que importa para calcular quantas doses um frasco rende é o utilizável, não a soma de pó e água.

Técnica de reconstituição

1. Conferir o lacre e o prazo de validade do pó.

2. Agitar o frasco fechado para soltar o pó do fundo.
3. Adicionar água filtrada (ou fervida e já fria, conforme a bula) até perto da marca, tampar e agitar.
4. Esperar a espuma baixar e completar lentamente até a marca exata. A bula do Amoxil® e a do Clavulin® descrevem essa segunda etapa.
5. Agitar antes de cada dose, sempre.

Nem todo líquido pediátrico precisa de preparo. O Keflex® gotas (100 mg/mL) é pó para reconstituir, mas as suspensões Keflex® de 250 mg/5 mL e de 500 mg/5 mL já vêm prontas para uso. O cuidador que "reconstitui" uma suspensão pronta dilui o medicamento sem perceber. Na azitromicina Astro® e Azi®, o diluente vem na embalagem, e a bula manda adicionar todo o seu conteúdo.

Validade depois de preparada

Produto	Depois de preparado
Amoxil® (amoxicilina)	14 dias em geladeira (2 °C a 8 °C)
Clavulin® e Clavulin® BD	7 dias em geladeira; descartar depois
Keflex® gotas (cefalexina)	14 dias em geladeira
Cefamox® (cefadroxila)	10 dias entre 15 °C e 30 °C ou 14 dias em geladeira
Klaricid® (claritromicina)	14 dias entre 15 °C e 30 °C, sem refrigeração
Astro® (azitromicina)	5 dias entre 15 °C e 30 °C
Annita® (nitazoxanida)	7 dias na embalagem original bem fechada

A tabela mostra que não existe regra única: há suspensão que deve ir à geladeira e há a que não deve. A claritromicina do Klaricid® é conservada fora da geladeira. A amoxicilina com clavulanato escurece se não for refrigerada, e a bula descreve a mudança de cor como sinal de degradação.

CASO

Criança de 20 kg com receita de azitromicina 200 mg/5 mL, 10 mg/kg/dia por 3 dias.

Passo 1: dose diária: 20 × 10 = 200 mg = 5 mL.
Passo 2: total do tratamento: 200 mg × 3 dias = 600 mg = 15 mL.
Passo 3: o frasco de 600 mg rende 15 mL utilizáveis: um frasco basta, sem sobra.
Orientação: adicionar todo o diluente, agitar, usar a seringa da embalagem, dar uma vez ao dia, guardar em temperatura ambiente e descartar o que sobrar após 5 dias.

NO BALCÃO

Ao entregar uma suspensão em pó, pergunte quem vai preparar, mostre a marca no frasco e explique as duas etapas de água. Escreva no rótulo a data do preparo e a data de descarte. Confirme se a casa tem geladeira, quando a bula exige refrigeração, e oriente a não guardar a sobra para "a próxima vez".

Quantidade a dispensar

Calcular a dose é metade do trabalho. A outra metade é entregar a quantidade que cubra o tratamento inteiro, nem menos (a criança fica sem remédio no meio do curso) nem muito mais (sobra que vira automedicação depois).

A conta básica

PONTO-CHAVE

Volume total = volume por tomada × tomadas por dia × dias de tratamento. Número de frascos = volume total ÷ volume utilizável de um frasco, arredondado para cima. Depois, confira se a validade após o preparo cobre os dias de uso de cada frasco.

CASO

Receita: amoxicilina 500 mg/5 mL, 7 mL de 8 em 8 horas por 10 dias. A farmácia tem frascos de 150 mL.

Passo 1: volume diário: 7 mL × 3 = 21 mL.
Passo 2: volume total: 21 mL × 10 dias = 210 mL.
Passo 3: frascos: 210 ÷ 150 = 1,4, arredondado para 2 frascos.
Passo 4: estabilidade: o primeiro frasco dura cerca de 7 dias de uso, dentro dos 14 dias em geladeira da bula do Amoxil®. O segundo deve ser preparado apenas quando o primeiro acabar.

Quando a validade pós-preparo manda mais que o volume

CASO

Criança de 16 kg com receita de Clavulin® BD 400 mg + 57 mg/5 mL, 45 mg/kg/dia de 12 em 12 horas por 10 dias.

Passo 1: dose diária de amoxicilina: 16 × 45 = 720 mg; por tomada: 360 mg.
Passo 2: volume por tomada: 360 mg ÷ 80 mg/mL = 4,5 mL. Volume diário: 9 mL. Total: 90 mL.
Passo 3: um frasco de 140 mL teria volume suficiente, mas a suspensão vale 7 dias depois de preparada. No 7º dia terão sido usados 63 mL e os 77 mL restantes devem ser descartados.
Passo 4: a solução é entregar 2 frascos de 70 mL. O primeiro cobre os dias 1 a 7 (63 mL, sobram 7 mL para descarte). O segundo é preparado no 8º dia e cobre os dias 8 a 10 (27 mL).

Quantas doses tem um frasco de gotas

Para gotas, a conta da duração usa o número de gotas por mL da bula. Um frasco de 15 mL de Tylenol® gotas, com cerca de 15 gotas/mL, tem perto de 225 gotas. Uma criança de 12 kg que recebe 12 gotas até 5 vezes ao dia usa no máximo 60 gotas por dia: o frasco dura pelo menos 3 a 4 dias de uso pleno. Para antitérmico isso basta; o frasco que dura semanas em casa costuma indicar uso irregular ou subdose, e merece pergunta. Na Novalgina® gotas, um frasco de 20 mL tem 400 gotas.

Comprimidos e cápsulas

Para formas sólidas a conta é a mesma: unidades por tomada × tomadas por dia × dias. Amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas por 7 dias pede 21 cápsulas. Se houver apresentação fracionável registrada e a farmácia for autorizada a fracionar (RDC 80/2006), é possível entregar exatamente 21; se não, entrega-se a menor quantidade de embalagens que cubra o tratamento.

Antimicrobianos: a quantidade e a receita

O QUE DIZ A NORMA

A dispensação de antimicrobianos deve "atender essencialmente ao tratamento prescrito, inclusive mediante apresentação comercial fracionável" (RDC 471/2021, art. 11). A receita deve trazer posologia e quantidade, esta em algarismos arábicos (RDC 471/2021, art. 6º, parágrafo único).

Na prática, a quantidade escrita pelo prescritor e a quantidade calculada pela posologia precisam bater. Três situações são comuns:

- **Receita com quantidade suficiente**: dispensar o número de frascos que cobre o tratamento e registrar nas duas vias.
- **Quantidade escrita menor que a posologia exige** (receita de "1 frasco" para um tratamento que precisa de 2): contatar o prescritor para corrigir. Entregar só um frasco interrompe o tratamento; entregar dois sem respaldo extrapola a receita.
- **Receita sem quantidade** ou com "1 caixa": falta dado obrigatório. Contatar o prescritor antes de dispensar.

Para agonistas do GLP-1, sujeitos à retenção de receita pela RDC 973/2025, a mesma lógica vale: a quantidade de canetas precisa cobrir o período prescrito, considerando quantas doses cada caneta entrega (tópico sobre canetas).

NO BALCÃO

Antes de buscar o produto, faça a conta do volume total e diga ao cliente quantos frascos o tratamento exige. Se forem dois, explique que o segundo fica fechado até o primeiro acabar e mostre a data de descarte do primeiro. Sobras de antibiótico vão para o ponto de coleta, nunca para o armário.

Insulinas e canetas

Insulina é dosada em unidades internacionais (UI), e a seringa e a caneta já trazem a escala em UI. O cálculo no balcão raramente é de dose, que o prescritor ajusta pela glicemia, mas sim de volume, duração da caneta ou do frasco e quantidade a dispensar.

Concentrações

Concentração	Apresentação	Total de UI
100 UI/mL	Frasco-ampola de 10 mL (Humulin® N, NovoRapid®, Lantus®)	1000 UI
100 UI/mL	Refil de 3 mL para caneta (Lantus®, Humulin® N)	300 UI
300 UI/mL	Caneta descartável de 1,5 mL (Toujeo®, insulina glargina)	450 UI

Quase todas as insulinas do mercado brasileiro têm 100 UI/mL, conhecidas no jargão como U-100. A glargina do Toujeo® tem 300 UI/mL (U-300). Em receita e em orientação, escreva sempre a unidade por extenso ou como UI.

A bula do Humulin® N lembra que o volume a injetar depende da concentração, e que a seringa usada deve ser graduada para a concentração da insulina. A seringa de insulina comum é graduada para 100 UI/mL: 1 mL corresponde a 100 UI, e 12 UI correspondem a 0,12 mL. Por isso a bula do Toujeo® proíbe retirar a insulina da caneta com seringa: a seringa marcaria 12 UI, mas o líquido de 300 UI/mL conteria 36 UI. A caneta do Toujeo® foi desenhada para essa concentração e mostra a dose diretamente em unidades, sem necessidade de recálculo.

ATENÇÃO

Troca entre glarginas de concentrações diferentes não é unidade por unidade. A bula do Lantus® recomenda que, ao passar da glargina 300 UI/mL para a de 100 UI/mL, a dose inicial seja 80% da anterior. Mudança de produto é decisão do prescritor, com monitoração da glicemia.

Quanto dura uma caneta

Antes de cada aplicação a caneta exige um teste de segurança, que gasta insulina. Na caneta do Toujeo®, o teste usa 3 unidades. A conta da duração precisa incluir esse gasto e, depois, ser confrontada com o prazo de uso da caneta aberta.

CASO

Paciente usa Toujeo® 27 UI uma vez ao dia.

Passo 1: gasto diário: 27 UI + 3 UI do teste = 30 UI.
Passo 2: duração: 450 UI ÷ 30 UI = 15 dias.
Passo 3: prazo após o primeiro uso, segundo a bula: 6 semanas (42 dias), até 30 °C. A caneta acaba antes do prazo.
Passo 4: para 30 dias: 30 × 30 UI = 900 UI = 2 canetas.
Erro típico: ignorar o teste dá 16,7 dias por caneta e leva a subestimar a compra em tratamentos longos.

CASO

Paciente usa insulina NPH em frasco de 10 mL (1000 UI), 24 UI por dia.

Passo 1: duração pelo volume: 1000 ÷ 24 = 41,6 dias.
Passo 2: prazo depois de aberto, pela bula do Humulin® N: 28 dias.
Conclusão: o frasco deve ser descartado no 28º dia, com cerca de 328 UI ainda dentro. Para 28 dias, 1 frasco; para 60 dias, 3 frascos, um por período de uso.

Produto	Antes de abrir	Em uso
Toujeo® (caneta)	Geladeira, 2 °C a 8 °C	Até 6 semanas (42 dias), até 30 °C, fora da geladeira
Lantus® (frasco e refil)	Geladeira	28 dias; refil na caneta não vai à geladeira
Humulin® N (frasco e refil)	Geladeira	28 dias, abaixo de 30 °C
NovoRapid® (frasco)	Geladeira	4 semanas, entre 15 °C e 30 °C

Agulhas e suspensões

A bula do Toujeo® manda usar agulha nova e estéril a cada injeção: agulha reutilizada entope e pode gerar subdose ou superdose. A caneta é de uso individual, mesmo trocando a agulha. Insulinas em suspensão, como a NPH, precisam ser homogeneizadas antes de cada dose: a bula do Humulin® N orienta rolar o refil entre as palmas e invertê-lo 10 vezes cada, até ficar uniformemente leitoso.

Canetas de agonistas do GLP-1

Nas canetas de semaglutida (Ozempic®), a dose é selecionada em mg e não em unidades. A caneta de 0,25 mg/0,5 mg contém 2 mg e entrega 4 doses de 0,25 mg e 2 de 0,5 mg, ou 4 doses de 0,5 mg; a caneta de 1 mg contém 4 mg e entrega 4 doses. Como a aplicação é semanal, uma caneta dura cerca de 4 semanas na dose de manutenção. A bula avisa: não conte os cliques do seletor, confira a dose no contador. Em uso, a caneta vale 6 semanas, abaixo de 30 °C ou em geladeira.

NO BALCÃO

Pergunte a dose diária, quantas aplicações por dia e qual caneta ou frasco o paciente usa. Calcule a duração incluindo o teste de segurança e compare com o prazo de uso aberto. Confira se o paciente tem agulhas para o período e se descarta caneta e agulha em recipiente rígido. Nunca troque uma insulina por outra de concentração diferente sem nova prescrição.

Erros clássicos e dose que não bate

A maioria dos erros de dose em pediatria segue poucos padrões repetidos. Conhecê-los faz o farmacêutico desconfiar no momento certo. O ponto comum a todos: o farmacêutico confere e questiona, mas não corrige a receita por conta própria.

Erro de 10 vezes

Acontece quando uma vírgula some ou aparece. "2,0 mL" escrito à mão vira "20 mL"; ",5 mL" vira "5 mL". Por isso a boa prática de prescrição dispensa zero à direita (2 mL, não 2,0 mL) e exige zero à esquerda (0,5 mL, não ,5 mL), recomendações difundidas pelo ISMP Brasil. A abreviatura "U" para unidades pode ser lida como zero: "4U" vira 40.

CASO

Receita para criança de 10 kg: prednisolona solução oral 3 mg/mL, "20 mL uma vez ao dia por 5 dias".

Passo 1: dose: 20 mL × 3 mg/mL = 60 mg/dia.
Passo 2: por peso: 60 ÷ 10 = 6 mg/kg/dia. A bula do Prelone® indica dose pediátrica inicial de 0,14 a 2 mg/kg/dia e máximo de 80 mg/dia.
Passo 3: 2 mL dariam 6 mg/dia (0,6 mg/kg/dia), dentro da faixa. A hipótese é que o prescritor quis escrever 2,0 mL.
Conduta: não dispensar com a orientação de 20 mL nem trocar para 2 mL por conta própria. Ligar para o prescritor, relatar o cálculo e registrar a confirmação.

Concentrações trocadas

O mesmo fármaco existe em concentrações que diferem duas, quatro ou dez vezes. Quando a receita indica um volume ("5 mL") e o produto entregue tem outra concentração, a dose muda na mesma proporção.

- **Amoxicilina** 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL: 5 mL entregam 250 ou 500 mg.
- **Amoxicilina com clavulanato**: o Clavulin® 250 mg + 62,5 mg/5 mL é para 3 tomadas diárias; o Clavulin® BD 400 mg + 57 mg/5 mL é para 2. Trocar um pelo outro altera a dose de amoxicilina, a de clavulanato e o intervalo.
- **Ibuprofeno** gotas de 50, 100 e 200 mg/mL: no Alivium®, cada gota tem 5, 10 ou 20 mg. A orientação "1 gota por quilo" só vale para a de 100 mg/mL.
- **Paracetamol** 200 mg/mL (gotas), 100 mg/mL (bebê, seringa) e 32 mg/mL (criança, copo): 5 mL da suspensão de 100 mg/mL contêm 500 mg, mais de três vezes o que 5 mL da de 32 mg/mL contêm

(160 mg).

- **Cefalexina** 100 mg/mL em gotas e 500 mg/5 mL em suspensão têm a mesma concentração (100 mg/mL), mas uma é medida em gotas e a outra em mL.
- **Prednisolona** 3 mg/mL (solução) e 11 mg/mL (gotas).

Dipirona em lactente

A dipirona é contraindicada abaixo de 3 meses ou de 5 kg (bula da Novalgina®). Na faixa de 5 a 8 kg, a dose é de 2 a 5 gotas da solução de 500 mg/mL (50 a 125 mg), até 20 gotas por dia. O erro grave é dar "1 mL" das gotas: são 500 mg, quatro vezes a maior dose única da faixa e o total diário inteiro de uma vez. Outro erro é usar o número de gotas da solução de 500 mg/mL com a solução infantil de 50 mg/mL, que é medida em mL.

mg e mL na mesma receita

"Dar 250" sem unidade, "5 mg" quando o prescritor quis dizer 5 mL, ou a dose em mg sem a concentração do produto são falhas de prescrição. Se a receita traz a dose em mg, o farmacêutico calcula o volume para o produto entregue e escreve o volume na embalagem. Se traz a dose em mL, precisa saber de qual concentração.

CASO

Receita: "dipirona gotas, 12 gotas de 6 em 6 horas" para criança de 12 kg.

Passo 1: Novalgina® gotas: 25 mg por gota; 12 gotas = 300 mg = 25 mg/kg por dose.
Passo 2: a tabela da bula para 9 a 15 kg indica 3 a 10 gotas por dose (75 a 250 mg) e até 40 gotas por dia.
Passo 3: 12 gotas por dose passam da faixa e 48 gotas por dia passam do máximo diário.
Conduta: contatar o prescritor antes de orientar a dose.

O que fazer quando a dose não bate

1. Refazer a conta pelo caminho inverso e conferir peso, concentração e intervalo.
2. Comparar com a faixa e os tetos da bula do produto entregue.
3. Se houver divergência, contatar o prescritor pelo telefone da receita, relatar o cálculo e perguntar qual era a intenção.
4. Registrar a intervenção: o que foi constatado, com quem falou, horário e conduta confirmada.
5. Se não conseguir contato e a dose for de risco, não dispensar a dose duvidosa; orientar o retorno ao prescritor ou à unidade de saúde. Se a criança estiver com sinais de gravidade, encaminhar para atendimento.

ATENÇÃO

O farmacêutico não altera dose, concentração ou intervalo por conta própria, ainda que a correção pareça óbvia. A receita é ato do prescritor; a conferência é ato do farmacêutico. Uma "correção" silenciosa pode estar errada (a criança pode ter peso diferente do informado, a dose pode ser intencional) e retira do prescritor a chance de rever o raciocínio.

NO BALCÃO

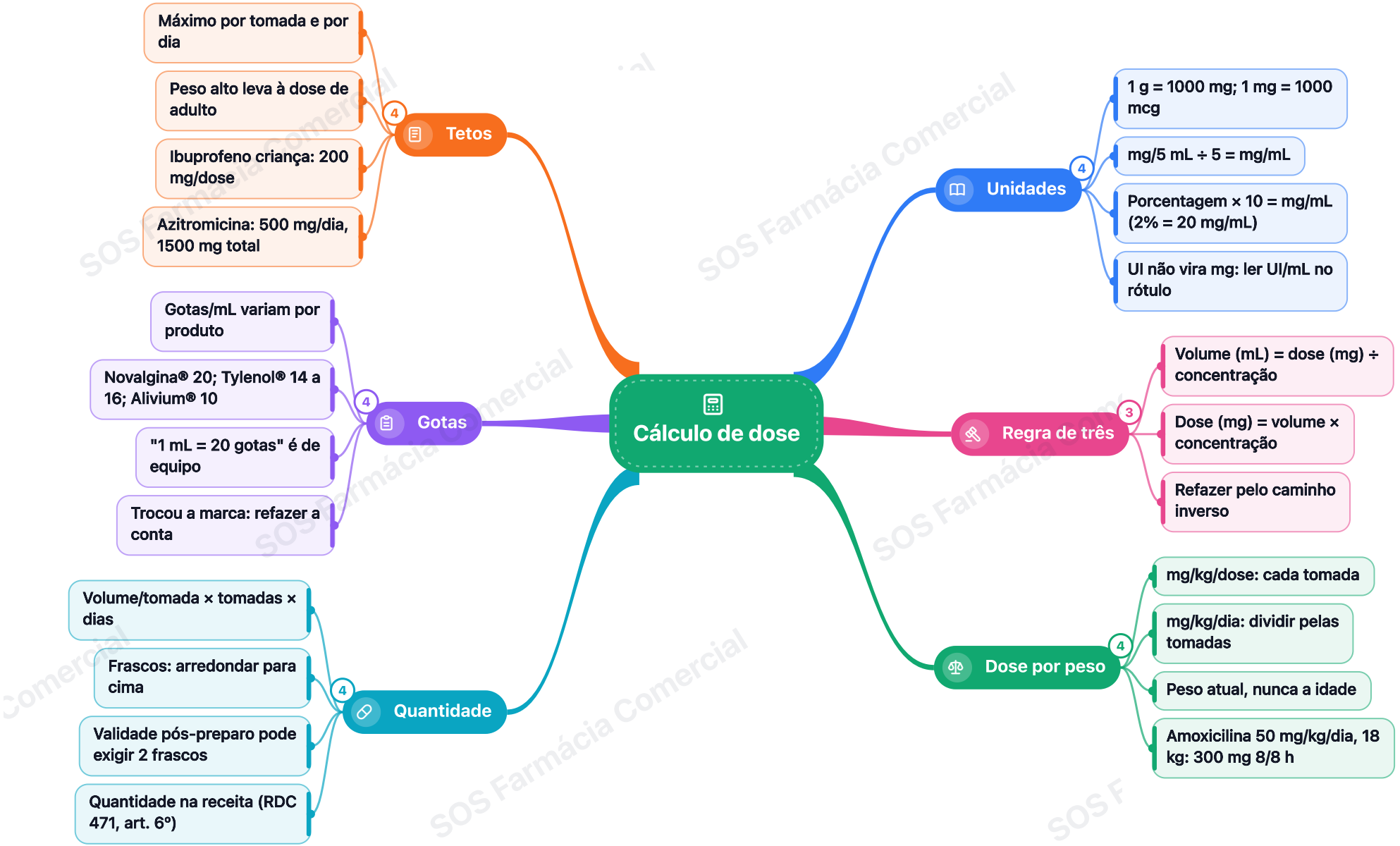
Explique ao cuidador, sem alarmar, que a farmácia precisa confirmar um detalhe da dose com o médico. Evite frases que soem como acusação de erro. Depois da confirmação, escreva a dose em mL ou gotas na embalagem e repita a orientação.

Fontes consultadas

1. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021 (arts. 6º e 11), com alterações da RDC nº 973, de 23 de abril de 2025. Texto consolidado consultado em out. 2026.
2. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 80, de 11 de maio de 2006. Fracionamento de medicamentos em farmácias e drogarias.
3. Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança. 6ª ed. Brasília, 2024 (doses pediátricas de paracetamol e dipirona).
4. Magni AM, Scheffer DK, Bruniera P. Antipyretic effect of ibuprofen and dipyrone in febrile children. J Pediatr (Rio J). 2011;87(1):36-42.
5. ISMP Brasil. Erros de medicação associados a abreviaturas, siglas e símbolos. Boletim ISMP Brasil, v. 4, n. 2, jun. 2015 (conteúdo conferido por citação secundária; PDF não acessado).
6. Bulas consultadas em texto reproduzido no portal Consulta Remédios (consultaremedios.com.br), outubro de 2026: Tylenol® gotas, Bebê e Criança (Janssen-Cilag); paracetamol genérico; Novalgina® solução oral e gotas (Sanofi Medley); dipirona monoidratada genérica; Alivium® (Cosmed/Brainfarma); ibuprofeno genérico; Amoxil® (GlaxoSmithKline); amoxicilina genérica; Clavulin® e Clavulin® BD (GlaxoSmithKline); Zitromax® (Pfizer); Astro® (Eurofarma); Azi®; azitromicina genérica; Keflex® (Antibióticos do Brasil); cefalexina genérica; Cefamox® (Bristol-Myers Squibb); cefadroxila genérica; Klaricid® (Abbott); Bactrim® (Farmoquímica); sulfametoxazol + trimetoprima genérico; Prelone® (Aché); Predsim®; Annita® (Farmoquímica); nitazoxanida genérica; Flagyl®.
7. Bulas consultadas no mesmo portal para dose fixa e insulinas: Claritin® (Bayer), Polaramine®, Pantelmin® (Janssen-Cilag), Zentel® (GlaxoSmithKline), Luftal® (Reckitt Benckiser), Revectina® (Abbott), Toujeo® (Sanofi), Lantus® (Sanofi), Humulin® N (Eli Lilly), NovoRapid® (Novo Nordisk), Ozempic® (Novo Nordisk).

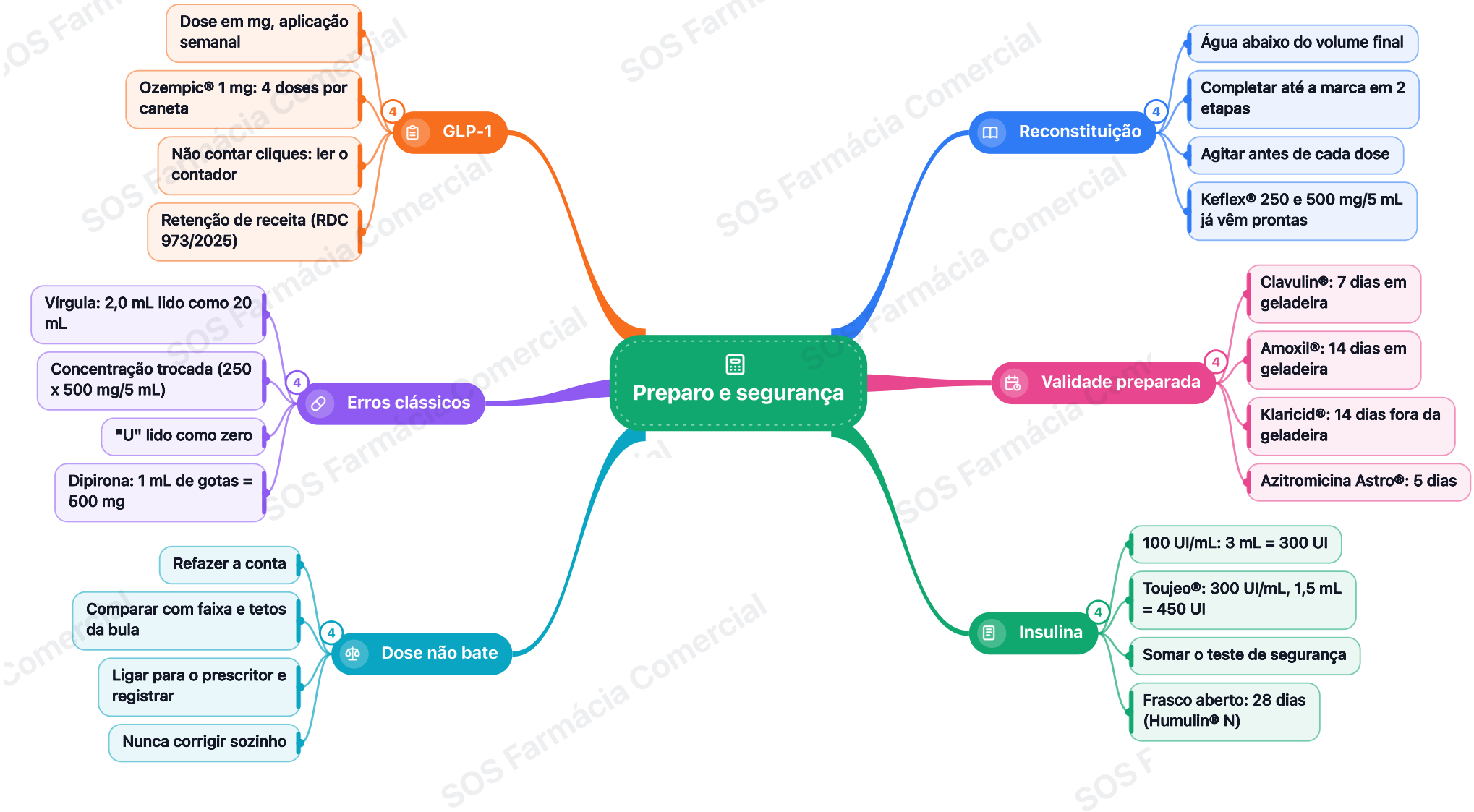
Cálculo de dose: visão geral

6 ramos · 23 itens · mapa mental do módulo 13



Suspensões, canetas e erros

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 13



Calculadora de dose pediátrica

CONTAS

Dose por tomada (mg) = peso (kg) x dose (mg/kg), ou peso x dose diária (mg/kg/dia) ÷ tomadas por dia. Volume (mL) = dose (mg) ÷ concentração (mg/mL). Gotas = volume (mL) x gotas por mL da bula do produto. Respeite o teto por tomada e por dia. Frascos = mL por tomada x tomadas x dias ÷ volume do frasco, arredondado para cima.

Paracetamol. *MIP*

Dose: 10 a 15 mg/kg por tomada; 4 a 5 tomadas por dia

Tetos: 1.000 mg por tomada; 75 mg/kg/dia; 4.000 mg/dia

Apresentações: Gotas 200 mg/mL (Tylenol®: 14 a 16 gotas/mL) (15 gotas/mL); Gotas 200 mg/mL, outras marcas (conferir gotas/mL na bula); Suspensão oral 100 mg/mL (bebê, seringa); Suspensão oral 32 mg/mL (criança, copo-medida)

Idade: Abaixo de 11 kg ou de 2 anos: a bula manda consultar o médico antes do uso

Duração usual: Uso sintomático; intervalo de 4 a 6 horas

Observação: No máximo 5 administrações em 24 horas. Abaixo de 12 anos, a bula do Tylenol® gotas limita a dose a 35 gotas por tomada (1 gota/kg). O número de gotas por mL varia entre fabricantes: confira a bula do frasco entregue.

Fonte: Tylenol® gotas, Tylenol® Bebê e Tylenol® Criança, Janssen-Cilag (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Dipirona. *MIP*

Dose: 10 a 15 mg/kg por tomada; 1 a 4 tomadas por dia

Tetos: 1.000 mg por tomada; 4.000 mg/dia

Apresentações: Gotas 500 mg/mL (Novalgina®: 20 gotas/mL) (20 gotas/mL); Solução oral 50 mg/mL (infantil, seringa)

Idade: Contraindicada abaixo de 3 meses ou de 5 kg

Duração usual: Uso sintomático; até 4 vezes ao dia

Observação: A bula da Novalgina® não traz mg/kg: usa faixas de peso (ex.: 9 a 15 kg, 3 a 10 gotas por dose e até 40 gotas por dia; 5 a 8 kg, 2 a 5 gotas e até 20 por dia). A faixa de 10 a 15 mg/kg por dose vem do guia de dengue do Ministério da Saúde (10 mg/kg) e da literatura pediátrica (15 mg/kg). Confira sempre a tabela da bula. Teto de 1000 mg por tomada e 4000 mg/dia é a dose de adulto.

Fonte: Novalgina® solução oral, Sanofi Medley (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026); Ministério da Saúde, Dengue: diagnóstico e manejo clínico, 6ª ed., 2024; Magni AM et al., J Pediatr (Rio J), 2011

Ibuprofeno. *MIP (gotas 200 mg/mL do Alivium®: venda sob prescrição)*

Dose: 5 a 10 mg/kg por tomada; 3 a 4 tomadas por dia

Tetos: 200 mg por tomada; 800 mg/dia

Apresentações: Gotas 50 mg/mL (Alivium®: 10 gotas/mL) (10 gotas/mL); Gotas 100 mg/mL (Alivium®: 10 gotas/mL) (10 gotas/mL); Gotas 200 mg/mL (Alivium®: 10 gotas/mL) (10 gotas/mL); Suspensão oral 30 mg/mL (seringa)

Idade: A partir de 6 meses

Duração usual: Febre: não usar por mais de 3 dias sem orientação médica; dor: não mais de 10 dias

Observação: 5 mg/kg para febre baixa e 10 mg/kg para febre alta (abaixo ou acima de 39 °C), de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. Tetos de criança: 200 mg por dose e 800 mg/dia. No Alivium®, todas as gotas têm 10 gotas/mL: 1 a 2 gotas/kg (50 mg/mL), 1 gota/kg (100 mg/mL), 1 gota a cada 2 kg (200 mg/mL).

Fonte: Alivium® suspensão oral e gotas, Cosmed/Brainfarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Amoxicilina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 a 50 mg/kg/dia; 2 a 3 tomadas por dia

Tetos: 150 mg/kg/dia; 6.000 mg/dia

Apresentações: Suspensão 250 mg/5 mL; Suspensão 500 mg/5 mL

Idade: Abaixo de 40 kg: dose por peso; a partir de 40 kg, dose de adulto

Duração usual: Conforme a receita

Observação: Bula: 20 a 50 mg/kg/dia de 8 em 8 horas, até 150 mg/kg/dia. A mesma bula cita 80 a 90 mg/kg/dia em duas tomadas como primeira escolha na otite média aguda (seção de resultados de eficácia). Suspensão preparada: 14 dias em geladeira.

Fonte: Amoxil® suspensão oral, GlaxoSmithKline (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Amoxicilina + clavulanato (8 em 8 horas). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 a 60 mg/kg/dia; 3 tomadas por dia

Tetos: 500 mg por tomada; 1.500 mg/dia

Apresentações: Suspensão 250 mg + 62,5 mg/5 mL

Idade: Acima de 2 meses; a partir de 40 kg, dose de adulto

Duração usual: Não passar de 14 dias sem revisão médica

Observação: Dose calculada pela amoxicilina. Dose baixa: 20 a 40 mg/kg/dia; dose alta: 40 a 60 mg/kg/dia, em três tomadas. Sem dados acima de 40 mg/kg/dia abaixo de 2 anos. Os tetos (500 mg por tomada, 1500 mg/dia) correspondem à dose de adulto da bula (500 mg + 125 mg de 8 em 8 horas). Preparo: 90 mL de água para 100 mL; validade de 7 dias em geladeira.

Fonte: Clavulin® pó para suspensão oral, GlaxoSmithKline (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Amoxicilina + clavulanato BD (12 em 12 horas). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 25 a 70 mg/kg/dia; 2 tomadas por dia

Tetos: 875 mg por tomada; 1.750 mg/dia

Apresentações: Suspensão BD 200 mg + 28,5 mg/5 mL; Suspensão BD 400 mg + 57 mg/5 mL

Idade: Acima de 2 meses; a partir de 40 kg, dose de adulto

Duração usual: Não passar de 14 dias sem revisão médica

Observação: Dose calculada pela amoxicilina. Dose baixa: 25 a 45 mg/kg/dia; dose alta: 45 a 70 mg/kg/dia, em duas tomadas. Sem dados acima de 45 mg/kg/dia abaixo de 2 anos. Tetos correspondem à dose de adulto (875 mg + 125 mg de 12 em 12 horas). Preparo: 64 mL de água (200 mg/5 mL) ou 62 mL (400 mg/5 mL) para 70 mL; 124 mL para 140 mL. Validade de 7 dias em geladeira.

Fonte: Clavulin® BD pó para suspensão oral, GlaxoSmithKline (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Azitromicina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 5 a 10 mg/kg/dia; 1 tomada por dia

Tetos: 500 mg/dia

Apresentações: Suspensão 200 mg/5 mL

Idade: Comprimidos só acima de 45 kg; acima de 45 kg, dose de adulto

Duração usual: 3 dias (10 mg/kg/dia) ou 5 dias (10 mg/kg no 1º dia e 5 mg/kg do 2º ao 5º)

Observação: Dose total usual em crianças: 30 mg/kg, no máximo 1500 mg por tratamento. Na otite média aguda, alternativa de 30 mg/kg em dose única (não use a calculadora diária nesse caso). Frascos de 600, 900 e 1500 mg rendem 15, 22,5 e 37,5 mL utilizáveis; suspensão preparada vale 5 dias em temperatura ambiente.

Fonte: Zitromax®, Pfizer; Astro®, Eurofarma; Azi® (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Cefalexina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 25 a 50 mg/kg/dia; 2 a 4 tomadas por dia

Tetos: 100 mg/kg/dia; 4.000 mg/dia

Apresentações: Gotas 100 mg/mL (Keflex®: cerca de 22 gotas/mL) (22 gotas/mL); Suspensão 250 mg/5 mL (pronta); Suspensão 500 mg/5 mL (pronta)

Idade: A bula não fixa idade mínima para as formas líquidas

Duração usual: Conforme a receita; cistite: 7 a 14 dias

Observação: Doses divididas de 6 em 6 horas; em faringite estreptocócica (acima de 1 ano), infecção urinária leve e infecção de pele, pode ser dividida de 12 em 12 horas. Em infecção grave a dose pode ser dobrada; otite média: 75 a 100 mg/kg/dia em 4 tomadas. Gotas: pó para reconstituir, 14 dias em geladeira. Suspensões de 250 e 500 mg/5 mL já vêm prontas.

Fonte: Keflex®, Antibióticos do Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em jan. 2026)

Cefadroxila. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 25 a 50 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: 2.000 mg/dia

Apresentações: Suspensão 250 mg/5 mL; Suspensão 500 mg/5 mL

Idade: Prematuros e recém-nascidos abaixo de 6 semanas e meia: cautela

Duração usual: Faringite e amigdalite: no mínimo 10 dias (bula de cefadroxila genérica)

Observação: Bula do Cefamox®: 25 a 50 mg/kg/dia em duas tomadas de 12 em 12 horas. Bula de cefadroxila genérica admite 30 mg/kg/dia em dose única ou em duas doses na faringite. Teto de 2000 mg/dia corresponde à dose de adulto (1 a 2 g/dia). Preparada: 10 dias entre 15 °C e 30 °C ou 14 dias em geladeira.

Fonte: Cefamox®, Bristol-Myers Squibb (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em maio 2024); cefadroxila genérica (mesmo portal)

Claritromicina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 15 mg/kg/dia; 2 tomadas por dia

Tetos: 500 mg por tomada; 1.000 mg/dia

Apresentações: Suspensão 125 mg/5 mL (25 mg/mL); Suspensão 250 mg/5 mL (50 mg/mL)

Idade: Acima de 6 meses

Duração usual: 5 a 10 dias, conforme indicação médica

Observação: 7,5 mg/kg duas vezes ao dia (0,3 mL/kg da suspensão de 25 mg/mL ou 0,15 mL/kg da de 50 mg/mL), até 500 mg duas vezes ao dia. Em infecção por micobactérias: 7 a 15 mg/kg por dose. Preparada: 14 dias em temperatura ambiente, sem refrigeração.

Fonte: Klaricid® grânulos para suspensão pediátrica, Abbott (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Sulfametoxazol + trimetoprima. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 30 a 45 mg/kg/dia; 2 tomadas por dia

Tetos: 1.200 mg por tomada; 2.400 mg/dia

Apresentações: Suspensão 200 mg + 40 mg/5 mL; Suspensão F 400 mg + 80 mg/5 mL

Idade: Suspensão comum acima de 6 semanas; suspensão F acima de 6 meses

Duração usual: Infecção aguda: no mínimo 5 dias ou até 2 dias sem sintomas

Observação: Calculado pelo sulfametoxazol. A bula fixa doses por idade que correspondem a cerca de 30 mg/kg/dia de sulfametoxazol (6 mg/kg/dia de trimetoprima), de 12 em 12 horas; em infecção grave, até 50% a mais (45 mg/kg/dia). Teto: dose máxima de adulto em casos graves, 1200 mg de sulfametoxazol de 12 em 12 horas (dose habitual de adulto: 800 mg).

Fonte: Bactrim® suspensão, Farmoquímica (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Prednisolona. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 0,14 a 2 mg/kg/dia; 1 a 4 tomadas por dia

Tetos: 80 mg/dia

Apresentações: Solução oral 3 mg/mL; Gotas 11 mg/mL (gotas/mL não informado na bula)

Idade: Dose individualizada pela resposta clínica

Duração usual: Conforme a receita; após uso prolongado, retirada gradual

Observação: Dose pediátrica inicial de 0,14 a 2 mg/kg/dia, de 1 a 4 vezes ao dia (a bula da solução de 3 mg/mL fala em 3 a 4 vezes). Dose máxima de 80 mg/dia. As concentrações referem-se à prednisolona base (1 mg de prednisolona = 1,34 mg de fosfato sódico). A bula das gotas não informa gotas por mL.

Fonte: Prelone® solução oral e gotas, Aché (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Nitazoxanida. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 7,5 mg/kg por tomada; 2 tomadas por dia

Tetos: 500 mg por tomada

Apresentações: Suspensão 20 mg/mL

Idade: Suspensão a partir de 1 ano; comprimido a partir de 12 anos

Duração usual: 3 dias na maioria das indicações; 14 dias em criptosporidíase de imunodeprimido com CD4 acima de 50

Observação: 0,375 mL/kg (7,5 mg/kg) de 12 em 12 horas, com alimentos. O teto de 500 mg por dose corresponde à dose do comprimido para maiores de 12 anos. Preparada: 7 dias.

Fonte: Annita®, Farmoquímica (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

A calculadora confere a prescrição, não a substitui: diante de divergência, fale com o prescritor.

Concentrações que confundem

Fármaco	Apresentações	5 mL ou 1 gota entregam	Armadilha
Paracetamol	Gotas 200 mg/mL; suspensão 100 mg/mL; suspensão 32 mg/mL	5 mL: 500 mg (100 mg/mL) ou 160 mg (32 mg/mL)	Seringa do bebê marcada em kg em algumas marcas; gotas/mL varia
Dipirona	Gotas 500 mg/mL; solução 50 mg/mL	1 gota: 25 mg (Novalgina®); 5 mL da solução: 250 mg	Dar em mL a gota, ou em gotas a solução
Ibuprofeno	Gotas 50, 100 e 200 mg/mL; suspensão 30 mg/mL	1 gota do Alivium®: 5, 10 ou 20 mg	"1 gota por quilo" só vale para 100 mg/mL

Fármaco	Apresentações	5 mL ou 1 gota entregam	Armadilha
Amoxicilina	250 mg/5 mL; 500 mg/5 mL	5 mL: 250 ou 500 mg	Receita em mL sem a concentração
Amoxicilina + clavulanato	250 mg + 62,5 mg/5 mL (8/8 h); BD 200 mg + 28,5 mg/5 mL e 400 mg + 57 mg/5 mL (12/12 h)	5 mL: 250, 200 ou 400 mg de amoxicilina	Trocar BD por comum muda dose, clavulanato e intervalo
Cefalexina	Gotas 100 mg/mL; suspensão 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL	1 gota: cerca de 4,5 mg; 5 mL: 250 ou 500 mg	Gotas e suspensão de 500 mg/5 mL têm a mesma concentração
Claritromicina	25 mg/mL; 50 mg/mL	5 mL: 125 ou 250 mg	Volume por kg muda (0,3 ou 0,15 mL/kg)
Sulfametoxazol + trimetoprima	200 mg + 40 mg/5 mL; F 400 mg + 80 mg/5 mL	5 mL: 200 ou 400 mg de sulfametoxazol	A suspensão F tem o dobro
Prednisolona	Solução 3 mg/mL; gotas 11 mg/mL	1 mL: 3 ou 11 mg	Gotas em mL dão quase 4 vezes a dose
Insulina glargina	100 UI/mL (Lantus®); 300 UI/mL (Toujeo®)	0,1 mL: 10 ou 30 UI	Nunca aspirar da caneta de 300 UI/mL com seringa

Concentrações das bulas do Tylenol®, Novalgina®, Alivium®, Amoxil®, Clavulin®, Keflex®, Klaricid®, Bactrim®, Prelone®, Lantus® e Toujeo®. Outras marcas podem ter apresentações diferentes.

Medicamentos pediátricos de dose fixa por idade (não entram na calculadora)

Fármaco (bula)	Apresentação	Dose pediátrica	Idade ou peso mínimo
Loratadina (Claritin®)	Xarope 1 mg/mL	2 a 12 anos: abaixo de 30 kg, 5 mL 1 vez ao dia; acima de 30 kg, 10 mL	2 anos
Dexclorfeniramina (Polaramine®)	Gotas e solução oral	2 a 6 anos: 5 gotas ou 1,25 mL 3 vezes ao dia (máx. 3 mg/dia); 6 a 12 anos: 10 gotas ou 2,5 mL 3 vezes ao dia (máx. 6 mg/dia)	2 anos
Mebendazol (Pantelmin®)	Suspensão 20 mg/mL	5 mL 2 vezes ao dia por 3 dias, independente de peso e idade	Abaixo de 2 anos só se o benefício justificar
Albendazol (Zentel®)	Comprimido 400 mg	400 mg em dose única (ou por 3 a 5 dias, conforme o parasita)	Acima de 2 anos
Simeticona (Luftal® gotas)	Gotas 75 mg/mL	Lactentes: 3 a 5 gotas 3 vezes ao dia; até 12 anos: 5 a 10 gotas 3 vezes ao dia	Sem idade mínima na bula

Fármaco (bula)	Apresentação	Dose pediátrica	Idade ou peso mínimo
Ivermectina (Revectina®)	Comprimido 6 mg	Por faixa de peso: 15 a 24 kg, meio comprimido; 25 a 35 kg, 1 comprimido; 36 a 50 kg, 1 e meio	Contraindicada abaixo de 15 kg ou de 5 anos

A dexclorfeniramina gotas também admite 1 gota a cada 2 kg, 3 vezes ao dia, dentro do máximo diário. Mesmo nos medicamentos de dose fixa, confira a idade, a concentração do produto entregue e o dosador.

Preparo e validade das suspensões da calculadora

Produto	Preparo	Depois de preparado	Frasco
Amoxil® 250 e 500 mg/5 mL	Água filtrada até a marca, em 2 etapas	14 dias em geladeira	150 mL
Clavulin® 250 mg + 62,5 mg/5 mL	90 mL de água	7 dias em geladeira	100 mL
Clavulin® BD	64 ou 62 mL (frasco de 70 mL); 124 mL (frasco de 140 mL)	7 dias em geladeira	70 ou 140 mL
Astro® (azitromicina)	Todo o diluente da embalagem (9, 12 ou 22 mL)	5 dias entre 15 °C e 30 °C	15; 22,5; 37,5 mL utilizáveis
Keflex® gotas	Água até a marca vermelha	14 dias em geladeira	15 ou 30 mL
Keflex® 250 e 500 mg/5 mL	Prontas para uso	Conforme a validade do frasco	100 mL
Cefamox®	Água até a linha do frasco, em porções	10 dias entre 15 °C e 30 °C ou 14 dias em geladeira	100 mL
Klaricid®	Água até a flecha do rótulo	14 dias entre 15 °C e 30 °C, sem geladeira	60 mL
Annita®	Água até a marca do rótulo	7 dias	45 ou 100 mL

Dados das bulas reproduzidas no portal Consulta Remédios (out. 2026). Para genéricos e similares, siga a bula do produto entregue.

Conferir uma prescrição pediátrica

Receber a receita e identificar o medicamento, a concentração e a forma farmacêutica

DECISÃO

Peso atual e idade da criança estão disponíveis?

- **SIM** — Anotar e seguir
- **NÃO** — Perguntar ao cuidador; se ninguém souber, pesar ou contatar o prescritor

DECISÃO

Idade e peso estão acima do mínimo da bula?

- **SIM** — Seguir
- **NÃO** — Não dispensar; contatar o prescritor

Converter a concentração para mg/mL e calcular mg por tomada e mg por dia

Dividir pelo peso: mg/kg/dose ou mg/kg/dia, conforme a bula

DECISÃO

A dose está na faixa da bula e abaixo dos tetos por tomada e por dia?

- **SIM** — Seguir para a quantidade
- **NÃO** — Refazer a conta; persistindo, ligar para o prescritor

ATENÇÃO

Nunca alterar dose, concentração ou intervalo sem a confirmação do prescritor

Calcular volume total, número de frascos e validade após o preparo

DECISÃO

A quantidade da receita cobre o tratamento?

SIM

Dispensar e registrar

NÃO

Contatar o prescritor para ajustar a quantidade

Orientar preparo, dosador, horários, conservação e descarte; escrever a dose na embalagem

Antes de entregar uma suspensão

- ◯ Conferir se o fármaco e a concentração entregues são os da receita
- ◯ Confirmar peso e idade da criança e anotar
- ◯ Refazer o cálculo da dose em mg e em mL
- ◯ Conferir faixa de mg/kg e tetos por tomada e por dia
- ◯ Calcular o volume total e o número de frascos
- ◯ Conferir se a validade após o preparo cobre os dias de uso de cada frasco
- ◯ Verificar se o produto é pó para reconstituir ou suspensão pronta
- ◯ Mostrar a marca de água no frasco e explicar as duas etapas
- ◯ Escrever no rótulo a data do preparo e a data de descarte
- ◯ Entregar o dosador do próprio produto e marcar nele a dose
- ◯ Explicar se a suspensão vai ou não à geladeira
- ◯ Orientar a agitar antes de cada dose
- ◯ Pedir que o cuidador repita a dose e os horários
- ◯ Para antimicrobiano: registrar a dispensação nas duas vias e reter a segunda

Cartões de revisão

Pergunta	Resposta
Quantos mg/mL tem uma suspensão de 250 mg/5 mL?	50 mg/mL (250 ÷ 5).
Uma solução a 2% p/v tem quantos mg/mL?	20 mg/mL (2 g em 100 mL).
Fórmula do volume a administrar	Dose desejada (mg) ÷ concentração (mg/mL).
Diferença entre mg/kg/dose e mg/kg/dia	A primeira é cada tomada; a segunda é o total de 24 horas, a dividir pelas tomadas.
Dose máxima de ibuprofeno para criança (Alivium®)	200 mg por dose e 800 mg por dia.
Teto diário de paracetamol (Tylenol®)	75 mg/kg e 4000 mg em 24 horas; no máximo 5 administrações.
Teto da azitromicina em crianças	500 mg por dia e 1500 mg no tratamento inteiro.
Gotas por mL da Novalgina® gotas	20 gotas/mL; cada gota tem 25 mg.
Gotas por mL do Tylenol® gotas	14 a 16 gotas/mL (12,5 a 14,2 mg por gota).
Gotas por mL do Alivium® gotas	10 gotas/mL nas três concentrações (5, 10 ou 20 mg por gota).
Por que a água de reconstituição é menor que o volume final?	O pó ocupa volume; completa-se até a marca do frasco.
Validade do Clavulin® depois de preparado	7 dias em geladeira.
Klaricid® preparado vai à geladeira?	Não. Fica entre 15 °C e 30 °C por até 14 dias.
Keflex® 500 mg/5 mL precisa ser reconstituído?	Não. As suspensões de 250 e 500 mg/5 mL vêm prontas; só as gotas são pó.
Quantas UI há numa caneta de Toujeo®?	450 UI (1,5 mL de 300 UI/mL).
Teste de segurança da caneta Toujeo®	3 unidades antes de cada injeção; entra na conta da duração.
Prazo de uso do frasco aberto de Humulin® N	28 dias, mesmo que sobre insulina.
Dipirona: idade e peso mínimos	3 meses e 5 kg (Novalgina®).
O que fazer quando a dose prescrita não bate	Refazer a conta, contatar o prescritor e registrar; nunca alterar sozinho.

Questões de fixação com cálculo

1. Mãe de criança de 16 kg pede orientação para dar paracetamol suspensão 32 mg/mL na dose de 15 mg/kg. Qual o volume por tomada?

A 3,75 mL
B 5 mL
C 7,5 mL
D 10 mL
E 12 mL

2. Receita de amoxicilina 250 mg/5 mL, 50 mg/kg/dia de 8 em 8 horas, para criança de 18 kg. Qual o volume por tomada?

A 3 mL
B 6 mL
C 9 mL
D 12 mL
E 18 mL

3. Receita de amoxicilina 500 mg/5 mL, 7 mL de 8 em 8 horas por 10 dias. A farmácia tem apenas frascos de 150 mL. Quantos frascos o tratamento exige?

A 1 frasco
B 3 frascos
C 4 frascos
D 2 frascos
E 5 frascos

4. Receita: "dipirona gotas 500 mg/mL, 12 gotas de 6 em 6 horas" para criança de 12 kg. Com o gotejador da Novalgina® (20 gotas/mL), a conduta correta é:

A dispensar, pois 12 gotas equivalem a 1 gota/kg
B contatar o prescritor: a dose passa da bula
C dispensar e orientar a dar 6 gotas
D trocar pela solução de 50 mg/mL na mesma dose
E dispensar, pois a dose é de 10 mg/kg

5. Criança de 15 kg com febre de 39,5 °C. O produto disponível é ibuprofeno gotas 200 mg/mL (Alivium®, 10 gotas/mL). Na dose de 10 mg/kg, quantas gotas por tomada?

A 7 a 8 gotas

B 15 gotas

C 30 gotas

D 3 gotas

E 75 gotas

6. Criança de 24 kg com receita de azitromicina 200 mg/5 mL, 10 mg/kg/dia por 3 dias. Qual a melhor opção de dispensação?

A 1 frasco de 600 mg

B 2 frascos de 900 mg

C 2 frascos de 600 mg

D 1 frasco de 1500 mg

E 1 frasco de 900 mg

7. Paciente usa insulina glargina 300 UI/mL (Toujeo®, caneta de 1,5 mL), 27 UI uma vez ao dia, e faz o teste de segurança de 3 unidades antes de cada aplicação. Quantos dias dura uma caneta?

A 10 dias

B 15 dias

C 16 dias

D 17 dias

E 42 dias

8. Paciente usa insulina NPH em frasco de 10 mL (100 UI/mL), 24 UI por dia. Por quanto tempo o frasco aberto pode ser usado, segundo a bula do Humulin® N?

A 41 dias, até acabar a insulina

B 6 semanas

C 28 dias, descartando a sobra

D até a validade impressa no frasco

E 14 dias

9. Criança de 16 kg com receita de amoxicilina + clavulanato BD 400 mg + 57 mg/5 mL, 45 mg/kg/dia de amoxicilina de 12 em 12 horas. Qual o volume por tomada?

A 2,25 mL

B 3 mL

C 6 mL

D 9 mL

E 4,5 mL

10. Criança de 8 kg com receita de cefalexina 50 mg/kg/dia dividida de 6 em 6 horas. O produto é Keflex® gotas 100 mg/mL, cujo gotejador libera cerca de 22 gotas/mL. Quantas gotas por tomada?

A 11 gotas

B 20 gotas

C 22 gotas

D 44 gotas

E 5 gotas

11. Receita para criança de 10 kg: prednisolona solução oral 3 mg/mL, "20 mL uma vez ao dia". A bula indica 0,14 a 2 mg/kg/dia, máximo de 80 mg/dia. A conduta correta é:

A dispensar, pois 60 mg está abaixo de 80 mg/dia

B orientar 2 mL, provável intenção do médico

C contatar o prescritor: dose de 6 mg/kg/dia

D trocar para gotas de 11 mg/mL

E dispensar e orientar a dividir em 3 tomadas

12. O cliente pergunta quantos gramas de cloreto de sódio há em um frasco de 500 mL de solução a 0,9%. A resposta correta é:

A 0,45 g

B 4,5 g

C 45 g

D 0,9 g

E 9 g

Gabarito comentado

1. **C**. Dose: 16 kg × 15 mg/kg = 240 mg. Volume: 240 ÷ 32 = 7,5 mL. 3,75 mL corresponde a 120 mg (7,5 mg/kg, abaixo da faixa de 10 a 15 mg/kg da bula do Tylenol®); 5 mL dá 160 mg (10 mg/kg, limite inferior); 10 e 12 mL passam de 15 mg/kg.
2. **B**. Dose diária: 18 × 50 = 900 mg; por tomada: 900 ÷ 3 = 300 mg; volume: 300 ÷ 50 mg/mL = 6 mL. 18 mL resulta de aplicar 50 mg/kg em cada tomada, o triplo da dose. 3 mL usaria a concentração errada (100 mg/mL); 9 e 12 mL não correspondem a nenhuma leitura correta.
3. **D**. Volume diário: 7 × 3 = 21 mL; total: 21 × 10 = 210 mL; 210 ÷ 150 = 1,4, arredondado para 2 frascos. Um frasco acabaria no 8º dia. A bula do Amoxil® dá 14 dias de validade em geladeira, então cada frasco é usado dentro do prazo. A RDC 471/2021 (art. 11) pede que a dispensação atenda ao tratamento prescrito.
4. **B**. Cada gota tem 25 mg; 12 gotas = 300 mg = 25 mg/kg por dose. Para 9 a 15 kg, a bula indica 3 a 10 gotas por dose e até 40 gotas/dia; a receita dá 48 gotas/dia. O farmacêutico contata o prescritor e não muda a dose por conta própria (por isso dar 6 gotas está errado). Trocar de apresentação sem receita também é alteração indevida, e 10 mg/kg seriam cerca de 5 gotas.
5. **A**. Dose: 15 × 10 = 150 mg; 150 ÷ 200 = 0,75 mL; 0,75 × 10 = 7,5 gotas, o que a bula resume como 1 gota a cada 2 kg. 15 gotas seria aplicar "1 gota/kg" (regra da apresentação de 100 mg/mL) e daria 300 mg, acima do teto de 200 mg por dose. 30 gotas seria a regra de 2 gotas/kg da de 50 mg/mL. Lembrar que, no Alivium®, a apresentação de 200 mg/mL é de venda sob prescrição.
6. **E**. Dose diária: 240 mg = 6 mL; total: 720 mg = 18 mL. O frasco de 900 mg rende 22,5 mL utilizáveis e cobre o tratamento. O de 600 mg (15 mL) é insuficiente. Dois de 600 mg ou um de 1500 mg cobrem, mas deixam sobra maior; dois de 900 mg dobram a quantidade sem necessidade.
7. **B**. Caneta: 1,5 mL × 300 UI/mL = 450 UI. Gasto diário: 27 + 3 = 30 UI. 450 ÷ 30 = 15 dias. Ignorar o teste dá 16,7 dias. 42 dias é o prazo máximo de uso da caneta aberta segundo a bula, não a duração neste caso.
8. **C**. Pelo volume, 1000 UI ÷ 24 UI = 41,6 dias, mas a bula limita o frasco aberto a 28 dias abaixo de 30 °C. No 28º dia sobram cerca de 328 UI, que devem ser descartadas. Seis semanas é o prazo da caneta Toujeo®, outro produto. A validade impressa vale para o frasco fechado.
9. **E**. Dose diária: 16 × 45 = 720 mg; por tomada: 360 mg; concentração: 400 ÷ 5 = 80 mg/mL; volume: 360 ÷ 80 = 4,5 mL. 9 mL é o volume do dia inteiro em uma tomada. 2,25 mL corresponde à metade da dose. A dose está na faixa de 25 a 45 mg/kg/dia da bula do Clavulin® BD.
10. **C**. Dose diária: 8 × 50 = 400 mg; por tomada: 100 mg = 1 mL = cerca de 22 gotas (a tabela da bula traz o mesmo valor). 20 gotas resulta de supor 20 gotas/mL. 11 gotas é a dose de 25 mg/kg/dia; 44 gotas seria a dose de 12 em 12 horas.
11. **C**. 20 mL × 3 mg/mL = 60 mg = 6 mg/kg/dia, três vezes o limite superior por peso, ainda que abaixo do teto absoluto de 80 mg/dia. A hipótese de erro de vírgula (2,0 mL) é provável, mas o farmacêutico não corrige sozinho: confirma com o prescritor e registra. Dividir a dose não muda o total diário.
12. **B**. 0,9% p/v = 0,9 g em 100 mL = 9 mg/mL. Em 500 mL: 9 × 500 = 4500 mg = 4,5 g. 0,9 g é o conteúdo de 100 mL; 9 g seria o de 1 litro; 0,45 g e 45 g erram a casa decimal por 10 vezes.